

新安汉关新安县南山市政工程有限公司“7·25” 一般触电事故调查报告

2025年7月25日上午8时47分，新安县汉关街道办事处的新安县南山市政工程有限公司在洛阳中超新材料股份有限公司K01车间从事照明线路安装过程中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约119万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年7月28日，新安县人民政府成立事故调查组开展事故调查工作。事故调查组由县委常委、副县长任组长，汉关街道办事处、县应急管理局、县公安局、县总工会等单位有关同志为成员，同时邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话、视频还原等方式，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和有关单位情况，查明了地方党委、政府及有关部门和单位履职情况、存在问题和责任，分析了该起事故的教训，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，针对事故暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，新安汉关新安县南山市政工程有限公司“7·25”一般触电事故是因施工人员违章作业造成的一起生产安全责任

事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 新安县南山市政工程有限公司（以下简称南山公司）。类型：有限责任公司（自然人独资）成立于2018年8月23日，法人代表：张某亮，统一社会信用代码：91410323MA5MDLLU3C。住所：新安县新城金斗路居业花庭2号楼2单元楼下车库。经营范围：市政工程、防水防腐、保温工程、装修装饰工程、城市道路照明亮化工程、钢结构工程、幕墙工程、园林绿化工程、管道工程施工、普通土石方挖掘。

2. 洛阳润川机械安装有限公司（以下简称润川公司）。类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2017年7月27日。法人代表：邓某明。统一社会信用代码：91410323MA447CR78D。住所：新安县铁门镇下羊义村310国道南洛阳隆鑫岩土工程有限公司院内办公楼三楼。经营范围：机械设备安装、槽罐加工、管道安装及防腐。公司现有员工13人。

3. 洛阳中超新材料股份有限公司（以下简称中超公司），成立于2003年8月13日，注册资本5600万元，由5名自然人股东发起创建（另有2个法人股东参股），实际控制人裴某斌、张某华，法定代表人：裴某斌，统一社会信用代码：914103007522911894。公司位于新安经济技术开发区，占地面积约240余亩，是集专业研发、生产和销售新型环保阻燃材料于

一体的高新技术企业，经营范围包括：铝化合物材料、镁化合物材料、塑料助剂、功能陶瓷制品、结构陶瓷制品的研发、生产和销售；经营本企业自产产品的出口，本企业所需原辅材料和设备的进口业务（国家限定公司经营的除外）。现有员工 900 余人。

（二）工程承包情况

2025 年 3 月 10 日中超公司与润川公司签订《施工合同》。工程项目：年产 3 万吨高白超细氢氧化镁扩建工程及相关配套及水电安装。工期：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 9 月 10 日。2025 年 3 月 15 日中超公司与润川公司签订《安全施工协议书》和《安全告知书》。该协议约定了双方安全责任。

2025 年 6 月 16 日润川公司法人代表邓某明和南山公司法人代表张某亮口头约定了中超公司 K01 车间照明线路安装工程，6 月 21 日张某亮和闫某召、吕某（南山公司临时雇佣人员）到中超公司 K01 车间进行照明及线路安装，6 月 29 日因润川公司未能提供电线等原料，工程暂停。7 月 2 日润川公司与南山公司补签了《施工合同》。工程名称：照明及线路安装。施工期限：30 天。同时，签订了《安全施工协议书》和《安全告知书》。该协议约定了双方安全责任。

（三）项目有关审批情况

中超公司年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目，2023 年 9 月 5 日取得新安县自然资源局颁发的《建设工程

规划许可证》（建字第 4103232023GG0005382（建筑））；2025 年 2 月 21 日取得新安经济技术开发区管委会出具《河南省企业投资项目备案证明》，项目代码：2502-410323-04-02-494471，名称：年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目；2025 年 4 月 20 日取得新安县自然资源局颁发的《不动产权证书》（编号：41009109202）；2025 年 5 月洛阳中超新材料股份有限公司编制完成《年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目安全生产条件和设施综合分析报告》，2025 年 5 月委托中筠国际设计集团有限公司编制完成《年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目安全设施设计》。2025 年 5 月 25 日中超公司委托洛阳市安全生产专家对《年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目安全设施设计》进行了审查，专家组认为：中筠国际设计集团有限公司编制的《年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目安全设施设计》选用法律、法规标准规范正确，危险性分析基本全面，设计提出采用的安全对策措施基本可行。2025 年 6 月 12 日取得洛阳市生态环境局新安分局《年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂提升改造项目环境影响报告表的批复》（新环监审〔2025〕013 号）。

（四）事故发生车间和有关设备情况

1. K01 车间基本情况：K01 车间项目为年产 3 万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂项目。主要工艺：原材料煅烧-化浆-调配-除铁-水热反应-洗涤-干燥-包装。主要设备：球磨机、超微粉碎机、

悬浮炉、反应釜、导热油炉、板框压滤机、空心桨叶干燥机、高速混合机、气流磨、蒸发器、空压机、行车、叉车。

2. 检修配电箱情况：位于 K01 车间南侧，该配电箱为车间检修用配电箱，上方有一个总断路器，型号为：CDM3S-250S/3300，下方有 7 个空气开关，最左侧是行车电源开关，型号为：DZ47-12.5；中间 4 个是 380V 电源开关，型号为：RDB5-63CB63；右侧 2 个是 220V 电源开关（其中最右侧一个为车间照明电源开关），型号为：RDB5-63CB25。事故发生当天该配电箱未上锁。

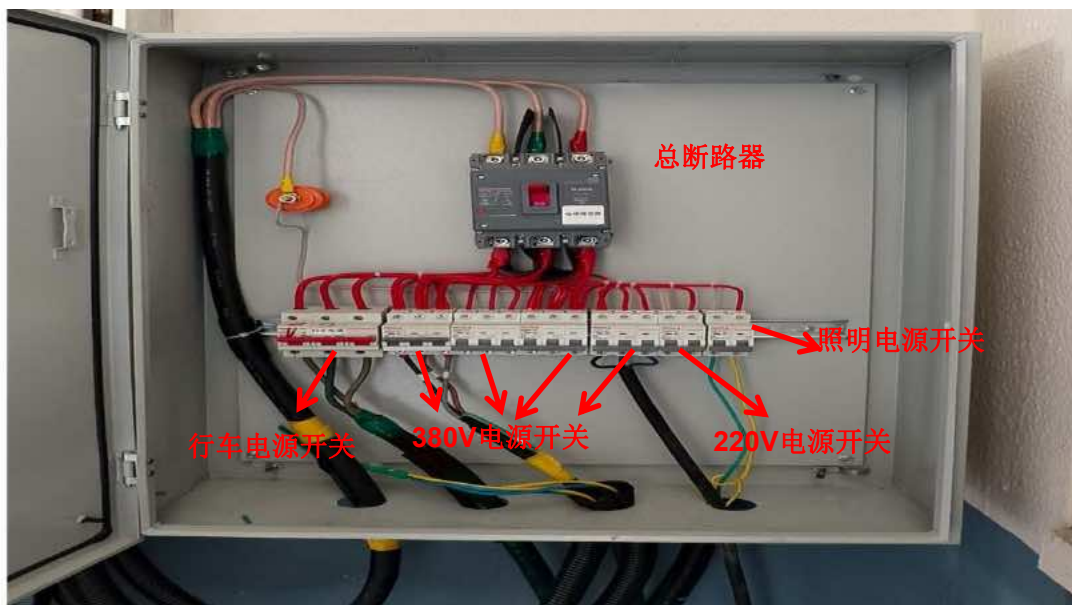


图 1 K01 车间南侧检修配电箱

（五）事故发生单位安全管理情况

经调查，新安县南山市政工程有限公司主要负责人和安全生产管理负责人为张某亮（法定代表人）。公司未组织制定本单位全员安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规

程，未设置安全生产管理机构，主要负责人和安全生产管理人员无任命文件或记录，未开展安全生产教育培训和安全隐患排查治理，施工现场未配备安全管理人员，雇佣未取得特种作业操作资格证人员从事低压电工和高处作业。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年7月24日上午南山公司法人代表张某亮带领闫某召、吕某（临时雇佣电工）在中超公司K01车间铺设照明管线。当日上午11时49分，闫某召和吕某完成线路铺设后，吕某到K01车间南侧一检修配电箱处将配电箱下方最右侧控制照明线路的空气开关断开，当日未再合闸。

2025年7月25日凌晨1时28分，中超公司K01车间带班长林某在巡查中发现车间照明灯不亮，随电话通知电工刘某。刘某到K01车间检查后，将车间南侧检修配电箱下方最右侧控制照明线路的空气开关合闸，此时车间照明灯亮。

7月25日上午8时左右南山公司员工闫某召、吕某先后进入K01车间，两人均没有再次到配电箱处检查照明空气开关是否还处于断开状态，就继续前一天尚未完成的照明及线路安装工作。闫某召在车间南侧电缆架上方从事照明线路铺设和接线工作，吕某在电缆架下方给闫某召传递物料。8时47分吕某发现电缆架上方的闫某召有异常，就跑到车间北侧大声呼救，而后顺着设备楼梯进入二楼，意识到闫某召可能触电，随即又跑

下楼到配电箱处，发现该配电箱内下方最右侧的照明空气开关处于合闸状态，立即将该配电箱内下方最南侧的照明空气开关断开，并在车间内大声呼救，并顺着设备楼梯进入二楼，登上电缆架。8时50分吕某用手想拉住闫某召，但没拉住，闫某召就从电缆架镂空处坠落至车间地面。

（二）应急救援和处置情况

事故发生后，洛阳中超新材料股份有限公司立即启动《应急预案》并开展应急救援工作。吕某迅速拨打了120电话，当日上午9时06分县中医院120救护车到达现场，并对伤者闫某召进行了现场急救，而后将闫某召送至新安县中医院救治，经医院抢救无效于当日下午13时30分死亡。

（三）事故信息报告情况

2025年7月25日下午18时20分南山公司主要负责人张某亮在中超公司安全部付某勇和李某的陪同下向新安县应急管理局书面事故报告，存在迟报情形。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于中超公司厂区南侧的K01车间，其东面紧邻厂区主干道，西面为空地，南面为K02厂房，北面为6车间和调度楼（见图2）。该车间最南侧中间走道处，地面遗留红色安全帽1个，剥线钳1把，白色胶带1卷，以及若干未使用的穿线管；在坠落点西2米处有脚手架1个，脚手架下方有尚未使用黑色穿线管1盘和红色电线1盘，上方电缆架悬挂2根未接

的电线；地面有血迹（见图3）；上方电缆架距离地面 5.88 米，该电缆架中间镂空 0.68 米*0.425 米。坠落地点距离正东方向车间检修配电箱 22 米，距离西侧脚手架 4 米，距离车间南侧围墙 1 米，距离北侧槽罐设备 0.65 米。

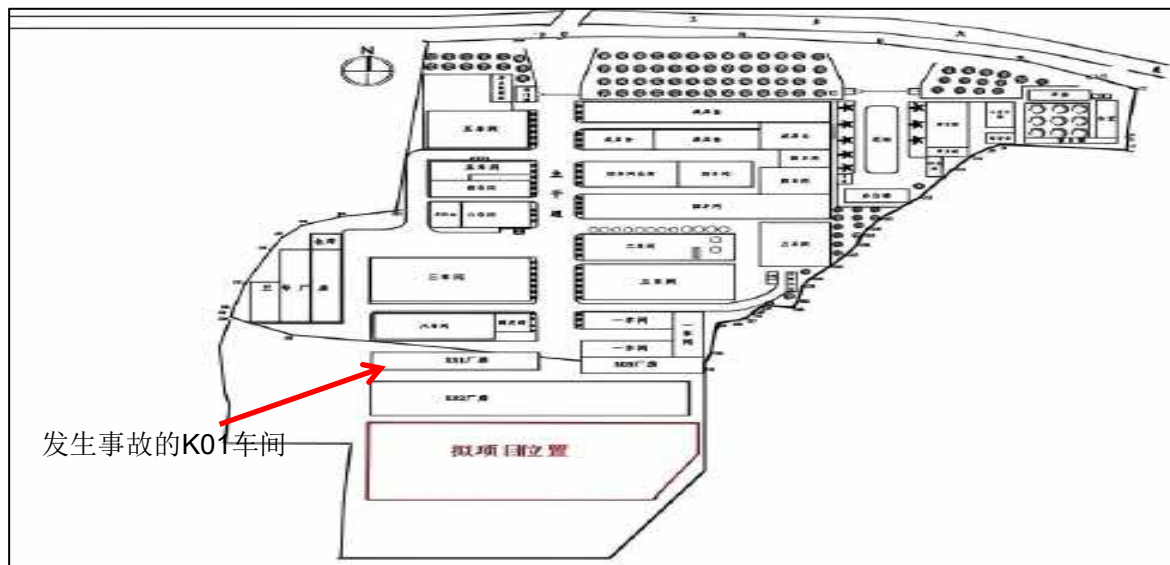


图 2 洛阳中超新材料科技股份有限公司平面图

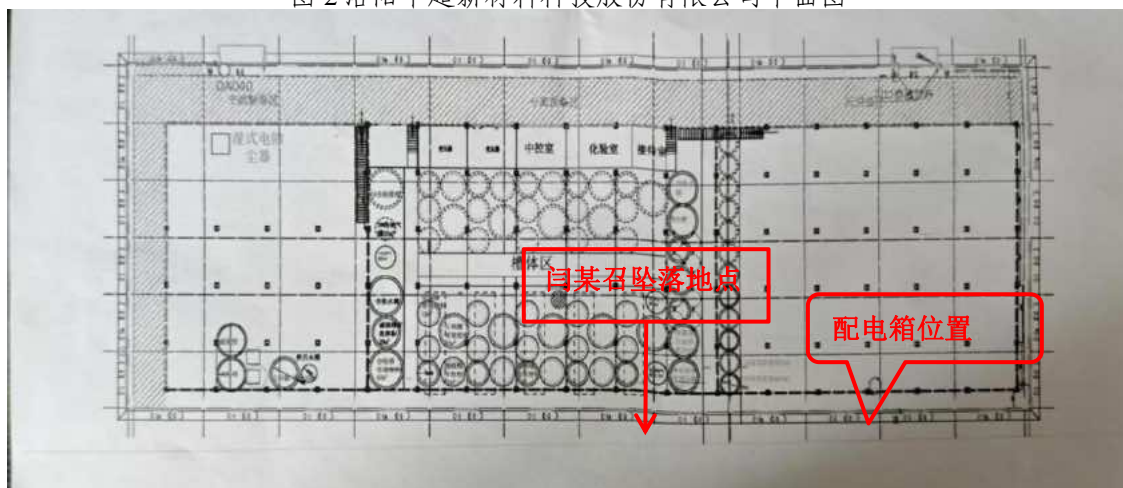


图 3K01 车间平面图



图 4 闫某召坠落位置



图 5 现场脚手架和上方电缆架



图 6 现场电缆架

(五) 事故伤亡情况和经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者，闫某召，男，56 岁，汉族，身份证号：410323*****009X，家住：新安县汉关街道西高村，为南山公司临时聘用人员，事发当天到中超公司从事线路铺设及照明灯安装工作。根据新安县人民医院《院前急救病历》（门诊号 200206101）和《诊断证明书》（住院号 25010209）诊断死者为电击伤、坠落伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经调查组核定事故直接经济损失约为 119 万元。

（六）事故善后及处置情况

事故发生后，中超公司、涧川公司、南山公司积极开展善后处置工作，于 2025 年 7 月 26 日与死者家属达成协议，2025 年 8 月 1 日善后结束。

（七）应急处置评估

该起事故应急救援行动及时，有关单位积极妥善开展善后处置工作，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生原因及分析

（一）直接原因

闫某召在未检查确认配电箱内照明空气开关是否处于断电的情况下，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋和安全带，违规冒险在距离地面 5.88 米高的电缆架上带电接线作业，导致在连接电线过

程中发生触电并从高处坠落死亡，是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 主体责任落实不到位。南山公司未建立低压电工作业、高处作业安全管理制度和操作规程，聘用未经专门培训取得《特种作业操作证》的闫某召从事低压电工和高处作业，未对闫某召、吕某进行安全技术交底即上岗作业，未办理危险作业工作票，且对闫某召未佩戴绝缘手套、绝缘鞋和安全带高处作业现象失管失查；将配电箱内照明空气开关断开后，未按规定在配电箱上悬挂：“禁止合闸，有人工作”警示牌，且作业前未再次对配电箱内照明空气开关是否处于断开状态进行确认。

2. 对承包单位的管理缺位。润川公司将水电安装工程项目违规发包给不具备安全生产条件的南山公司，且未按照《安全协议》规定对南山公司安全生产工作进行监督检查，未及时发现并纠正现场违章作业行为。对 K01 车间内中超公司、南山公司以及润川公司等单位工作人员在同一个区域内交叉作业，中超公司指定的安全生产专职人员未进行有效的安全检查和协调。

3. 监管责任落实不到位。汉关街道办事处安全监管责任落实不到位，日常检查巡查不严格、不细致，未有效督促中超公司加强外包施工单位安全管理；新安县应急管理局，未认真督促中超公司全面排查隐患，未有效指导中超公司加强外包施工单位安全管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新安县南山市政工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力^[1]；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程^[2]；未及时督促检查作业现场安全生产工作，及时消除隐患，从事临时用电、高处作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实^[3]；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程^[4]；聘用的作业人员闫某召、吕某未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的资格^[5]，从事电工作业和高处作业。事故发生后，未按照要求及时上报事故^[6]，存在迟报情形。

（二）洛阳涧川机械安装有限公司。违法将照明线路安装工程发包给不具备安全生产条件^[7]的南山公司；未对项目承包单位南山公司安全生产工作统一协调管理^[8]，未及时发现并纠正南

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事得生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7] 南山公司经营范围不包括照明线路安装工程，且该公司从业人员没有取得低压电工《特种作业操作证》。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营单位不得将项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

山公司作业人员闫某召违章作业行为。

（三）洛阳中超新材料股份有限公司。对涧川公司、南山公司以及本公司作业人员在同一区域内进行生产经营活动，且可能危及对方生产安全的情况，指定的专职安全生产管理人员未在现场进行有效的安全检查与协调^[9]；K01 车间建设项目竣工投入生产或者使用前，未组织对安全设施进行竣工验收；未及时检查整改存在的安全隐患，配电箱未按要求上锁^[10]。

（四）汉关街道办事处。汉关街道办事处贯彻安全生产法律法规和上级安排部署不到位，履行安全生产属地管理职责不力，对辖区内企业安全生产工作组织领导不力，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

（五）新安县应急管理局。负责监督检查全县冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械行业的安全生产工作。督促企业落实安全生产主体责任不力；未严格督促中超公司全面排查隐患，未有效指导中超公司加强外包施工单位安全管理。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位

1. 新安县南山市政工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人不具备安全生产知识和管理能力，聘

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[10] 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》4.3 配电装置的使用

4.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标识及系统接线图。

4.3.2 配电箱箱门应配锁，并应设专人负责管理。

用的作业人员闫某召未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的资格，从事电工作业和高处作业；对事故存在迟报情形。以上行为已违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第三十条第一款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定。对事故的发生负主要管理责任。建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定^[11]给予其相应行政处罚。

2. 洛阳涧川机械安装有限公司，违法将照明线路安装工程发包给不具备安全生产条件的南山公司；未对南山公司安全生产工作进行统一协调管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款之规定，对事故的发生重要管理责任。建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条^[12]之规定给予其相应行政处罚。

3. 洛阳中超新材料股份有限公司，专职安全生产管理人员未在现场进行有效的安全检查与协调；K01车间建设项目竣工未组织对安全设施进行竣工验收。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十一条^[13]、《建设项目安全设施“三同

[11] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[13] 第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号、第77号修改）第二十三条^[14]之规定，对事故的发生负间接责任，建议由新安县应急管理局依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号、第77号修改）第三十条^[15]规定责令其限期改正。

4. 新安县汉关街道办事处，贯彻安全生产法律法规和上级安排部署不到位，履行安全生产属地管理职责不力，对辖区内企业安全生产工作组织领导不力，督促企业落实安全生产主体责任不到位。对事故的发生负属地管理责任，建议其向新安县人民政府作出书面检查并给予通报批评。

5. 新安县应急管理局，履行安全生产监督检查职责不到位，督促企业落实安全生产主体责任不力；未认真督促中超公司全面排查隐患，未有效指导中超公司加强外包施工单位安全管理。对事故的发生负监管责任，建议其向新安县人民政府作出书面检查并给予通报批评。

（二）企业有关责任人员

1. 闫某召，男，56岁，南山公司临时雇佣电工。本人无证作业。在未确认断电的情况下，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋和安全带冒险带电接线作业，导致在连接电线过程中发生触电并从高处坠落死亡。对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死

[14]第二十三条 建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

[15]第三十条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：

（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。

亡，免于追究其责任。

2. 张某亮，男，54岁，新安县南山市政工程有限公司主要负责人（法人代表）。未履行企业负责人的安全管理职责，存在迟报事故行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故的发生负主要责任，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3. 邓某明，男，62岁，洛阳润川机械安装有限公司主要负责人（法人代表）。未严格履行企业负责人安全管理职责，未对南山公司安全生产工作进行统一协调管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故的发生负主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款^[16]和第一百零三条之规定给予其相应行政处罚。

4. 吕某，男，40岁，新安县南山市政工程有限公司临时雇佣作业人员。在7月24日上午将配电箱内照明空气开关断开后，未按规定在配电箱上悬挂：“禁止合闸，有人工作”警示牌，且7月25日在作业前未再次对配电箱内照明空气开关断开状态进行确认。对事故发生负主要责任，建议由新安县南山市政工程有限公司依照公司有关规定给予其处理，并将处理情况报新安县应急管理局。

5. 郭某方，男，44岁，洛阳中超新材料股份有限公司 K01

[16]第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

车间主任，负责 K01 车间全面工作。作为指定的专职安全生产管理人员，未在现场对涧川公司、南山公司在本车间从事施工作业进行有效的安全检查与协调，未有效督促其落实有关防范措施，对事故发生负主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[17]之规定给予其相应行政处罚。

6. 郭某，男，38 岁，洛阳中超新材料股份有限公司 K01 车间副主任，负责车间材料申报、整个车间工艺流程设计、进度及质量跟踪，沟通协调车间内施工单位工作，负责 K01 车间安全生产管理，设备调试等工作。对 K01 车间外来施工单位安全管理不到位，未及时排查治理问题隐患，对事故发生负主要责任，建议由洛阳中超新材料股份有限公司依照公司有关规定给予其处理，并将处理情况报新安县应急管理局。

7. 付某勇，男，63 岁，洛阳中超新材料股份有限公司安环部部长，未严格督促 K01 车间排查治理本车间配电箱存在的安全隐患，对事故发生负主要责任，建议由洛阳中超新材料股份有限公司依照公司有关规定给予其处理，并将处理情况报新安县应急管理局。

（三）有关公职人员

六、事故教训

[17] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）相关人员安全意识淡薄。本次事故中现场作业人员未经培训取得低压电工和高处作业特种作业操作证，在没有切断电源，也没有做好相应的安全防护措施下，冒险蛮干，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（二）涉事单位安全责任缺失。南山公司、涧川公司、中超公司忽视施工现场安全管理及安全防护设施建设工作，没有根据作业现场的作业特点、风险分布和危害程度等情况，对安全风险大、容易发生生产安全事故的岗位，采取有效的安全防范措施，未及时发现作业人员违章作业以及配电箱未设置剩余电流保护器等问题隐患，安全管理责任缺失。

（三）外来施工单位管理失控。中超公司、涧川公司对施工资质审核把关不严，项目违规发包转包，虽然签订了安全管理协议，但均未尽到安全管理责任；对南山公司未落实有关防范措施失察失管，最终酿成事故。

七、事故防范和整改措施建议

（一）吸取事故教训，举一反三做好有关问题整改工作。南山公司、涧川公司、中超公司要按照“四不放过”的原则，召开事故专题会议，通报事故情况，举一反三，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，切实采取整改措施，防范事故再次发生。

（二）建立完善制度，全面落实企业主体责任。中超公司、涧川公司、南山公司要针对这起事故暴露出的问题，建立完善

有关安全生产规章制度和操作规程，切实加强外来施工单位安全管理，全面排查作业现场各类安全隐患，落实各项防范措施，提高安全生产水平。

（三）压实监管责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动。汉关街道、县应急管理局要深刻吸取本次事故教训，进一步加强安全生产属地监管和行业监管，切实做好安全生产工作，要将本次事故通报辖区企业，督促企业认真学习安全生产法律法规，严格落实安全生产主体责任，切实加强外来施工单位管理。要结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动部署要求，全面动员各行业领域排查治理安全生产问题隐患，实施关键岗位人员安全技能大培训，推动企业建立长效培训机制，全面提升企业安全管理水平和从业人员安全素养，从源头上减少事故发生，确保安全生产形势持续稳定。